

[별표]

보고대상 사건(제4조 관련)

1. 원자력이용시설에 공통으로 적용되는 보고사건

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
1. 법 제74조 및 같은 법 시행령 제110조에 따른 방사성물질 등의 운반 및 포장 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사건이 발생한 때 가. 방사성물질의 누설 또는 일탈 등으로 환경오염의 우려가 있거나 방사선작업종사자의 안전이 위협받게 된 때 나. 차량 또는 방사성물질등의 화재로 인하여 방사성물질의 누설이 우려될 때 다. 방사선작업종사자 및 수시출입자가 선량한도이상의 피폭을 받은 것이 확인된 때 라. 외국으로부터 반입된 포장물이 법 및 이 영에 의한 운반 기준에 적합하지 아니한 때 마. 방사성물질등을 도난당하거나 분실한 때 바. 방사성물질등이 누출되어 인근주민의 긴급대피가 필요한 때	즉시	60일 이내	○
2. 법 제97조에서 규정한 방사선발생장치 또는 방사성물질등의 도난·분실·화재 그 밖의 사고가 발생한 때	즉시	60일 이내	○ (**)
3. 방사선비상계획서에 따른 방사선비상을 발령한 때(***)	—	—	○
4. 방사성물질 등의 누설로 인하여 시설의 방사선구역이 아닌 지역에서 물체의 표면오염도가 다음 각 목의 어느 하나를 초과한 때(발전용원자로 및 연구용원자로의 방사선관리구역 및 보전구역은 방사선구역으로 본다) 가. 알파선을 방출하는 방사성물질에 대하여는 40 kBq/m ² (10 ⁻⁴ μCi/cm ²) 나. 알파선을 방출하지 않는 방사성물질에 대하여는 400 kBq/m ² (10 ⁻³ μCi/cm ²)	즉시	60일 이내	○

(*) 즉시는 30분을 초과하지 않아야 한다.

(**) 법 제53조제2항에 따른 신고 대상인 밀봉된 방사성동위원소 또는 방사선발생장치의 도난·분실·화재, 그 밖의 사고가 발생한 때에는 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 등급평가를 할 수 있다.

(***) 방사선비상의 경우 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 과 원자력안전위원회 고시 「원자력사업자의 방사선비상대책에 관한 규정」 에서 정하는 바에 따라 보고한다.

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
5. 방사성물질의 누설 또는 방사선발생장치에 의하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 원인이 되었거나 또는 원인이 될 우려가 있는 사건이 발생한 때. 다만, 핫셀이나 원자로격납건물과 같이 일상적인 운전시 종사자가 통상적으로 위치하고 있지 아니한 장소에는 적용하지 아니한다. 가. 개인이 그 장소에 24시간 체류할 경우 총 유효선량이 100mSv를 초과할 수 있는 방사선준위의 비정상적인 증가가 1시간 이상 지속될 때 나. 개인이 그 장소에 24시간 체류할 경우 방사성물질 섭취량이 연간 섭취한도의 5배를 초과할 수 있는 방사능 농도가 1시간 이상 지속될 때	즉시	60일 이내	○
6. 시설로부터 환경으로 방사성물질이 방출된 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 배수구, 배기구 이외의 곳에서 액체 또는 기체 방사성 물질이 환경으로 방출이 확인되었을 때 나. 계획 또는 통제 되지 않은 상태에서 방사성물질이 환경으로 방출이 확인되었을 때	즉시	60일 이내	○
7. 부지경계 내에서 시설의 운전, 정비 및 안전조치 행위 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 사상이 발생한 경우 가. 사람의 사망사고가 확인되었을 때 나. 방사성물질에 의해 오염되었거나 비정상적으로 피폭된 사람을 진단 및 치료하고자 의료기관으로 후송을 요하는 사건이 발생하였을 때	즉시 (나 목은 4시간)	—	—
8. 선량한도를 초과하는 피폭이 확인되거나 방사선에 피폭된 사람에게 피부 홍반, 구토, 혈액 이상 등 급성 영향이 발현 또는 확인되었을 때	즉시	60일 이내	○

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
9. 시설에서 유독가스의 발생, 화재, 아크, 폭발 등으로 인하여 외부소방서(119안전신고센터 포함)에 소방대 출동을 요청한 경우	즉시	—	—
10. 1시간 동안 평균하였을 때 시설경계(제한구역경계가 설정되어 있는 경우에는 제한구역경계를 말한다)에서의 방사성 물질의 방출이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로 확인된 경우 가. 원자력안전위원회고시 방사선방호 등에 관한 기준」의 별표 3 제5란 및 별표 4 제4란에서 규정한 배기중의 배출관리기준을 초과하는 기체 방사성물질의 방출 나. 원자력안전위원회고시 방사선방호 등에 관한 기준」의 별표 3 제8란 및 별표 4 제6란에서 규정한 배수중의 배출관리기준을 초과 하는 액체방사성물질의 방출. 다만, 삼중수소와 용해된 희유가스는 제외한다.	즉시	60일 이내	○
11. 다음 각 목의 어느 하나에 원인이 되었거나 또는 원인이 될 우려가 있는 방사성물질의 통제상실 상태가 발생한 경우. 다만, 핫셀 또는 원자로격납건물과 같이 일상적인 운전시 종사자가 통상적으로 위치하고 있지 아니한 장소에는 적용하지 아니한다. 가. 개인이 그 장소에 24시간 체류할 경우 총 유효선량이 50 mSv를 초과할 수 있는 방사선준위의 비정상적인 증가가 1시간 이상 지속될 때 나. 방사성물질이 방사선관리구역 내부 또는 외부에 누출되어 개인이 그 장소에 24시간 체류할 경우 방사성물질 섭취량이 연간섭취한도를 초과할 수 있는 방사능농도가 1시간 이상 지속될 때.	즉시	60일 이내	○
12. 지진·산불·강풍·폭우·해일 및 태풍 등의 자연재해에 의하여 시설의 안전운영이 위협받았거나 받을 우려가 있어 긴급조치를 취한 경우	4시간	60일 이내	—
13. 시설의 인근에서 발생한 산업재해로 인하여 시설의 안전운영이 위협받았거나 받을 우려가 있어 긴급조치를 취한 경우	4시간	60일 이내	—

2. 발전용 및 연구용 원자로 등 시설에 공통으로 적용되는 보고사건

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
1. 운영기술지침서의 안전제한치 또는 안전계통 설정한계치가 초과된 경우	즉시	60일 이내	○
2. 운영기술지침서의 이행과 관련하여 다음 각 목의 사항이 확인된 경우 가. 노외 핵계측기로 측정한 열출력이 제한치를 초과하는 등 원자로를 즉시 정지하여야 하는 조건에 해당한 경우 나. 노외 핵계측기로 측정한 열출력을 감소시켜야 하는 조건에 해당하였으나 이를 이행하지 않은 경우 다. 운전모드를 변경하여야 하는 조건에 해당하였으나 이를 이행하지 않은 경우 라. 그 밖에 운영기술지침서 운전제한조건에 따른 조치 요구 사항을 이행하지 않은 경우	4시간	60일 이내	○
3. 시설에서 고장 또는 인적실수에 의하여 과도상태가 발생하여 다음의 안전설비가 작동되어야 함에도 불구하고 작동하지 아니한 경우. 다만, 시험·정기점검 등 계획에 따른 경우는 제외한다. 가. 원자로보호 또는 정지계통 나. 비상노심냉각계통 다. 보조급수계통(단, 중수로의 경우 비상급수계통) 라. 격납용기 격리계통 마. 격납용기 살수계통 바. 비상디젤발전기 계통	4시간	60일 이내	○
4. 지진감시기의 시험 또는 오작동한 경우를 제외하고, 자연현상 또는 인위적인 현상에 의해 지진동이 발생하여 지진경보가 발생하였거나 발생했어야 할 경우.	즉시	60일 이내	—
5. 사용후핵연료 저장조의 냉각여유도가 5℃ 미만인 경우. 다만, 사용후핵연료가 반입되어 일시적으로 온도가 상승하는 경우는 제외한다. ※ 사용후핵연료저장조의 냉각여유도는 각 호기의 설계기준값을 기준으로 계산	4시간	60일 이내	○
6. 주제어실에 설치된 안전정보표시계통 등의 기능상실로 방사선비상 상황을 판단할 수 없거나 비상통신 및 경보시설 등의 기능상실로 소외 비상대응기관으로 통지가 불가능한 경우	4시간	60일 이내	○
7. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 안전에 중요한 사용후핵연료 저장 캐스크 구조물·계통 또는 부품의 기능 상실 나. 사용후핵연료 저장 캐스크 용기의 심각한 기능저하	8시간	60일 이내	○

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
8. 시설내에서 핵연료 취급과 관련하여 다음 각 목의 하나에 해당하는 경우 가. 핵연료 취급중 작업지역에서 방사선감시기의 경보가 발생하였거나 발생되어야 함에도 작동하지 않은 것이 확인된 경우. 다만, 오작동에 의한 경보 발생은 제외한다. 나. 조사(照射)된 핵연료가 낙하하였거나 외력에 의해 조사(照射)된 핵연료봉에 변형이 발생한 경우 다. 핵연료가 오장전된 상태에서 운전된 것이 확인된 경우	8시간 (가 목은 즉시)	60일 이내	○
9. 유독가스의 발생, 화재, 아크, 폭발 등으로 인하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 방사성물질 누출 방지능력, 원자로의 안전정지·잔열제거 능력이 직접적인 영향을 받은 경우(스스로 꺼지거나 발견 즉시 진압한 경우 포함) 나. 화재, 아크, 폭발 등을 진압하기 위해 소화전 또는 자동 진압설비를 사용한 경우	4시간	60일 이내	○

3. 발전용 원자로시설에 적용되는 보고사건

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
1. 시설의 고장, 인적실수 또는 외부 전력계통의 파급 영향으로 원자로가 정지된 경우	4시간	60일 이내	○
2. 운영기술지침서의 운전제한조건이 적용되는 상황에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공학적 안전설비가 작동하였을 경우. 다만, 시험·정기점검 등 계획에 따른 작동은 제외한다. 가. 비상노심냉각계통이 작동한 경우 나. 격납용기 격리계통이 작동한 경우, 다만, 가압중수형 원자로의 연료교체 또는 계획된 1차 계통의 기체 배기로 인하여 방사선 준위가 증가하여 작동한 경우는 제외한다. 다. 격납용기 살수계통이 작동한 경우 라. 보조급수계통 또는 비상급수계통이 작동한 경우 마. 해당 안전모선 저전압에 의해 비상디젤발전기가 자동 기동되어 전력을 공급한 경우(조사된 핵연료집합체 이동중 또는 사용후핵연료저장조에 조사된 핵연료집합체가 저장 중인 조건을 포함한다)	4시간	60일 이내	○
3. 운영기술지침서의 운전제한조건을 불만족하여 발전소의 출력을 감발하는 경우	4시간	—	—
4. 시설에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 예상치 못한 방사성물질의 누설이 발생한 경우 가. 누설에 의하여 방사선감시기의 고방사선경보가 작동하였거나 작동되어야 했을 때. 다만, 중수를 사용하는 시설은 공기중 삼중수소농도감시기의 경우를 제외한다. 나. 냉각 또는 감속을 위하여 사용된 중수가 24시간 동안 200kg 이상 시설내부로 누설되거나 다. 냉각 또는 감속을 위하여 사용된 중수가 24시간 동안 100kg 이상 시설 외부로 누설된 때 라. 운영기술지침서 누설제한치의 50%를 초과하는 원자로 냉각재 누설이 확인된 경우 마. 원자로냉각재 미세 누설로 인하여 수동정지 후 정비가 필요하다고 판단한 경우 바. 원자로냉각재가 최대 충전유량을 초과하여 계통 외부로 누설되는 경우. 단, 최초 핵연료 장전 이후 적용한다.	즉시	60일 이내	○
5. 원자로냉각재 압력경계 누설이 확인된 경우	8시간	60일 이내	○
6. 정지냉각 또는 잔열제거계통이 원자로냉각재 유로에 연결된 상태에서 비정상적으로 그 기능이 모두 상실된 경우	4시간	60일 이내	○

4. 연구용원자로 등 시설에 적용되는 보고사건

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
1. 시설의 고장, 인적실수에 의하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 원자로 정지가 발생한 경우, 다만 시설 외부의 순간정전이나 실험설비 보호를 위한 원자로정지는 제외한다. 가. 원자로보호계통 작동으로 원자로가 정지된 경우 나. 원자로 출력, 1차냉각수 유량, 1차냉각수 온도, 제어봉 및 제어컴퓨터 고장과 관련된 원자로제어계통 정지변수에 의해 원자로가 자동 또는 수동으로 정지된 경우	4시간	60일 이내	○
2. 운영기술지침서의 운전제한조건이 적용되는 상황에서 공학적 안전설비가 작동하였을 경우. 다만, 시험의 일환으로 작동된 경우를 제외하며, 오작동에 의한 경우를 포함한다.	4시간	60일 이내	○
3. 시설에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 예상하지 못한 방사성물질의 누설이 발생한 경우 가. 누설에 의하여 관련 방사선감시기의 고방사선경보가 작동하였거나 작동되어야 했을 때. 다만, 중수를 사용하는 시설에서 공기중 삼중수소농도감시기의 경우를 제외한다. 나. 냉각 또는 감속을 위하여 사용된 중수가 24시간 동안 50kg 이상 시설내부로 누설된 때	즉시	60일 이내	○

5. 원자로를 제외한 기타시설에 적용되는 보고사건

보고대상	보고 시한		사건 등급 평가
	구두보고 (*)	상세보고	
1. 핵원료 또는 핵연료물질의 정련·변환·가공 등의 작업 중 임계에 도달하였거나 도달할 우려가 있을 때. 다만, 핵연료 주기사업자에 한한다.	즉시	60일 이내	○
2. 법 제53조에 따라 허가받은 물질에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 사건이 발생한 때 가. 다음의 어느 하나에 해당하는 계획되지 아니한 방사능 오염 사건 1) 오염구역 내에 24시간 이상 작업종사자 또는 일반인의 출입을 제한하거나 추가적인 방사능 통제조치를 취하여야 하는 상황 2) 개인이 그 장소에 24시간 체류할 경우 연간섭취 한도의 5배를 초과할 수 있는 방사능농도가 1시간 이상 지속될 때 나. 다음의 어느 하나에 해당하는 방사선 관련 장비의 고장 또는 기능 불능상태 1) 규제 제한치를 초과하는 방사성물질의 방출 또는 방사선 피폭을 방지하거나 사고 영향을 완화하기 위하여 설치된 방사선 관련 장비 2) 고장 또는 기능불능 시 즉시 운전 가능한 상태로 유지하도록 요구되는 장비 다. 허가물질·장치·저장용기 또는 방사성물질을 내장한 장비에 손상을 준 다음의 어느 하나에 해당하는 화재 또는 폭발 1) 개인이 그 장소에 24시간 체류할 경우 연간섭취 한도의 5배를 초과할 수 있는 방사능농도가 1시간 이상 지속될 때 2) 허가물질 또는 그 저장용기의 건전성에 영향을 주는 손상 발생 라. 다음의 어느 하나에 해당하는 사건 1) 선원이 차폐용기에서 나온 상태에서 고착 2) 선원 장치대(Rack)의 손상 3) 선원 케이블 또는 구동장치의 고장 등으로 선원의 안전상 문제가 발생한 때 4) 출입통제시스템의 작동불능 5) 제품출구 감시기에서 방사선원 검출 6) 선원저장 수조 또는 벽체의 구조적 손상 또는 비정상적인 저장용수 감소 또는 누설	즉시	60일 이내	○
3. 중·저준위 방사성폐기물 처분시설 운영 중 자연현상 또는 인위적인 현상에 의해 지진동이 발생하여 지진경보가 발생하였거나 발생했어야 할 경우. 다만, 지진감시기의 시험 또는 오작동에 의한 경우는 제외한다.	즉시	60일 이내	—
4. 법 제35조, 제63조에 따라 허가받은 운영시설에서 유독가스의 발생, 화재, 아크, 폭발 등이 발생한 경우	즉시	60일 이내	—